

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»
на тему:
«Дискретизация графической информации»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 04.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. С использованием графического редактора, определите, сколько цветовых оттенков используется в изображении, не считая фона.



Жёлто-оранжевый центр:
RGB(244, 170, 59)

Лепестки:

2. **Тёмно-красный:**
RGB(198, 40, 40)
3. **Ярко-красный:**
RGB(244, 67, 54)
4. **Алый (красно-оранжевый):**
RGB(255, 61, 0)
5. **Оранжево-красный:**
RGB(255, 87, 34)
6. **Розовый:**
RGB(236, 64, 122)
7. **Ярко-розовый (фуксия):**
RGB(233, 30, 99)
8. **Малиновый:**
RGB(216, 27, 96)

Если в палитре разрешены **только эти 8 цветов**, то нужно закодировать выбор одного из 8 вариантов.

Количество бит определяется формулой:

$$2^n \geq N$$

где

- N — количество цветов
- n — количество бит

Подставляем:

$$2^3 = 8$$

Значит:

Для кодирования одного цвета потребуется 3 бита.

☞ Логика простая:

- 1 бит → 2 цвета
- 2 бита → 4 цвета
- 3 бита → 8 цветов
- 4 бита → 16 цветов

Нам хватает **ровно 3 бит**, без запаса.

Цвет	RGB	Двоичный код (3 бита)
Жёлто-оранжевый центр	RGB(244, 170, 59)	000
Тёмно-красный	RGB(198, 40, 40)	001
Ярко-красный	RGB(244, 67, 54)	010
Алый (красно-оранжевый)	RGB(255, 61, 0)	011
Оранжево-красный	RGB(255, 87, 34)	100
Розовый	RGB(236, 64, 122)	101

Цвет	RGB	Двоичный код (3 бита)
Ярко-розовый (фуксия)	RGB(233, 30, 99)	110
Малиновый	RGB(216, 27, 96)	111

Вариант 12 (Сканируется цветное изображение размером 10 10 см. Разрешающая способность сканера 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой информационный объем будет иметь полученный графический файл.)

Дано:

- Размер изображения: **10 × 10 см**
- Разрешение сканера: **600 dpi** (точек на дюйм)
- Глубина цвета: **32 бита**

Нужно найти **информационный объем файла**.

1) Переводим размеры в дюймы

1 дюйм = 2.54 см

в дюймах ширина в дюймах = $2.54 \times 10 \approx 3.937$ дюйма в дюймах высота в дюймах = $2.54 \times 10 \approx 3.937$ дюйма

2) Определяем количество пикселей

Разрешение **600 dpi** → 600 точек (пикселей) на дюйм.

в пикселях ширина в пикселях = $3.937 \times 600 \approx 2362$ пикселя

в пикселях высота в пикселях = $3.937 \times 600 \approx 2362$ пикселя

Общее количество пикселей:

$N_{\text{pix}} = 2362 \times 2362 \approx 5,578,244$ пикселей

3) Глубина цвета

- Глубина цвета: **32 бита** на пиксель
- Переведём в байты: $32 \text{ бита} \div 8 = 4 \text{ байта}$ на пиксель

④ Общий объём данных

$V_{\text{bytes}} = N_{\text{pix}} \times 4 \approx 5,578,244 \times 4 = 22,312,976 \text{ байт}$

⑤ Переводим в мегабайты

1 МБ $\approx$ 1 048 576 байт

$V_{\text{MB}} = 1,048,576 \times 22,312,976 \approx 21.3 \text{ МБ}$

✓ Ответ

Информационный объём файла $\approx$ 21.3 МБ

1. Что понимается под дискретизацией графической информации?

Дискретизация — это процесс преобразования непрерывного графического изображения (например, рисунка или фотографии) в набор **дискретных точек (пикселей)** для его хранения и обработки в цифровой форме.

- Каждый пиксель имеет определённое положение и цвет.
 - Чем выше дискретизация (т.е. больше пикселей на единицу длины), тем точнее цифровая копия оригинала.
-

2. В каких единицах измеряется разрешение?

Разрешение графических изображений измеряется в:

- **dpi (dots per inch)** — «точек на дюйм», используется для сканеров и принтеров.
- **ppi (pixels per inch)** — «пикселей на дюйм», используется для цифровых экранов.

Обычно для печати важен dpi, для экрана — ppi.

3. Как разрешение влияет на качество и детализацию изображения?

- **Чем выше разрешение**, тем больше пикселей на единицу длины, и тем **более детализированным и чётким** будет изображение.
- **Низкое разрешение** → изображение будет «мыльным», с заметными отдельными пикселями.

- Например, 300 dpi для печати фото — минимально приемлемое качество, а 600 dpi — очень высокое.

4. В чём заключается процесс квантования изображения?

Квантование — это процесс перевода цвета или яркости пикселя в дискретное значение.

- Например, в градациях серого каждый пиксель может быть представлен числом от 0 до 255 (8 бит).
- Квантование определяет **насколько точно цвет пикселя может быть представлен** цифровыми числами.
- Чем больше бит на пиксель, тем меньше потери цвета.

5. Сколько цветов можно закодировать при глубине 8 бит, 16 бит, 24 бита?

Глубина цвета Формула Количество цветов

8 бит	2^8	256 цветов
16 бит	2^{16}	65 536 цветов
24 бит	2^{24}	16 777 216 цветов

24-битный цвет соответствует **True Color**, т.е. почти все цвета видимого спектра.

6. От чего зависит размер цифрового изображения в памяти?

Размер изображения в памяти зависит от трёх факторов:

1. **Разрешение изображения (количество пикселей):** ширина × высота в пикселях.
2. **Глубина цвета (бит на пиксель):** определяет, сколько информации хранится о цвете каждого пикселя.
3. **Формат хранения:** сжатие без потерь или с потерями (например, BMP, PNG, JPEG).

Формула для несжатого изображения:

в байтах в пикселях в пикселях цвета (бит) $\text{Размер в байтах} = \text{Ширина в пикселях} \times \text{Высота в пикселях} \times 8 \text{ Глубина цвета (бит)}$.